



Sharing Session Pemahaman Expected Loss, Unexpected Loss, dan Tail Loss

PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk

11 Desember 2025



Albidin Linda

Partner – Ernst & Young (EY)



Pengalaman Bekerja:

1. Memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun dalam bidang laporan keuangan, audit, layanan konsultasi, dan regulasi dengan bank nasional, bank multinasional, dan perusahaan *multifinance*.
2. Partner yang memimpin praktik Financial Services Risk Management (FSRM) di EY Indonesia, dengan berfokus pada pengembangan model kredit dan penilaian risiko pasar.
3. Berpengalaman dalam memimpin berbagai inisiatif dan proyek khususnya yang terkait dengan implementasi International Financial Reporting Standards (International Accounting Standards 32 & 39 and IFRS 9) di sejumlah bank dan perusahaan *multifinance* di Indonesia, serta regulator.
4. Klien-klien yang pernah ditangani sebagai berikut:
 - a. Peninjauan validasi model IFRS 9 yang mencakup validasi kuantitatif dan kualitatif untuk Bank Maybank Indonesia, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN.
 - b. Pelaksanaan implementasi IFRS 9, termasuk pengembangan model PD, LGD, dan EAD, menilai dampak keuangan dan operasional dari implementasi IFRS 9, dan mendukung implementasi TI untuk Bank Permata, Bank BTPN, Bank Commonwealth, dan Bank SMBCI.
 - c. Pelaksanaan implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 untuk bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya.
5. Bidang keahlian dan pengalaman mencakup
 - a. Manajemen Risiko Keuangan
 - b. *Credit Modelling/Credit scoring*
 - c. Implementasi IFRS/PSAK
 - a. Jasa Konsultasi atas Transaksi Strategis, Pelaporan Keuangan, dan Akuntansi
 - b. Audit Laporan Keuangan

Pendidikan

- ▶ MBA in Finance, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- ▶ Sarjana Ekonomi -Akuntansi, Universitas Tarumanegara, Indonesia

Pelatihan dan Sertifikasi

- ▶ Certified Public Accountant (CPA) Indonesia & Australia
- ▶ Chartered Accountant (CA)
- ▶ Certified Sustainability Reporting Specialisr (CSRS)
- ▶ International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 Trainer

Agenda *sharing session* hari ini

- 1 Latar Belakang
- 2 Definisi Umum
- 3 Metode Perhitungan dan Penerapan
- 4 Prinsip - Prinsip Membangun Model Risiko
- 5 QnA



1

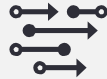
Latar Belakang

Danantara telah mengeluarkan pedoman strategis yang mewajibkan perhitungan *potential loss* pada tiap anak perusahaan



PT Danantara Asset Management mengeluarkan Pedoman Strategis No. SR.122/DI/DAM/DO/2025 terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") 2026 Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM")

Pedoman Strategis Danantara 2025



Setiap anak perusahaan Danantara Asset Management diwajibkan untuk Menyusun perencanaan tahun 2026 berbasis risiko, termasuk melakukan perhitungan:

- ***Expected loss***
- ***Unexpected loss***
- ***Tail loss***

untuk memperoleh gambaran terkait potensi kerugian dan tingkat eksposur risiko organisasi.



Pupuk Indonesia sebagai anak perusahaan Danantara diwajibkan untuk melakukan perhitungan ***expected loss***, ***unexpected loss***, dan ***tail loss*** sebagai bagian dari penyusunan rencana tahun 2026

2

Definisi

Definisi *expected loss*, *unexpected loss*, dan *tail loss*

POTENTIAL LOSS



Expected loss: kerugian rata-rata yang diperkirakan terjadi berdasarkan karakteristik risiko portofolio.



Unexpected loss merupakan kerugian diatas **expected loss** akibat fluktuasi risiko yang tidak rutin tetapi masih dalam rentang mungkin terjadi.



Tail loss merupakan kerugian terburuk/ekstrem yang berada diujung distribusi kerugian (tail) dan sangat jarang tetapi dampaknya besar.

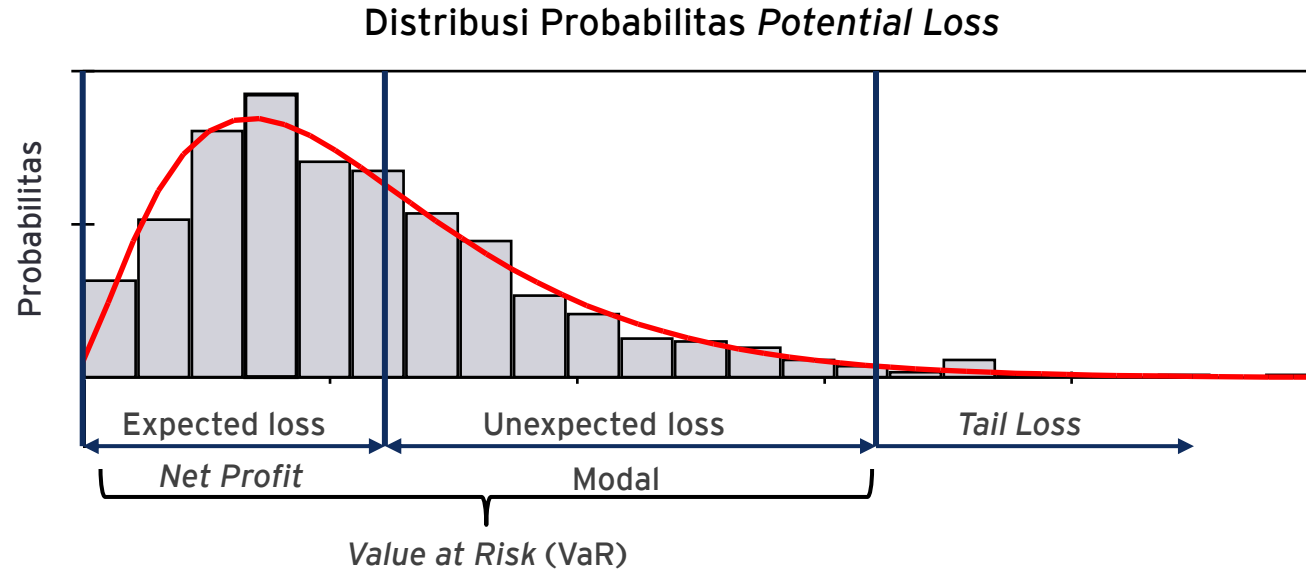


Secara umum, konsep *expected loss*, *unexpected loss*, dan *tail loss* sering digunakan untuk mengukur risiko kredit dan menentukan kecukupan modal agar perusahaan mampu menyerap kerugian yang mungkin terjadi.



Konsep serupa dapat diterapkan pada Pupuk Indonesia sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko untuk memperkuat ketahanan Perusahaan dan memastikan kemampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian yang dapat terjadi.

Dampak *loss* terhadap keuangan Perusahaan



Expected Loss (Anticipated)

kerugian rata-rata yang diperkirakan terjadi berdasarkan karakteristik risiko portofolio

Unexpected Loss (Unanticipated)

kerugian diatas *expected loss* akibat fluktuasi risiko yang **tidak rutin** namun masih dalam rentang mungkin terjadi

Tail Loss

kerugian terburuk/ekstrem yang berada diujung distribusi kerugian (tail) dan **sangat jarang** tetapi dampaknya besar



3 Metode Perhitungan dan Penerapan

Perhitungan *expected loss*, *unexpected loss*, dan *tail loss* secara umum



Pendekatan perhitungan *Expected Loss*, *Unexpected Loss*, dan *Tail Loss* secara umum

Expected Loss (EL)

1 $EL = PD \times EAD \times LGD$

Keterangan:

- *Probability of Default (PD)*: Peluang kerugian yang terjadi (%)
- *Exposure at Default (EAD)*: Nilai eksposur saat kerugian terjadi (Rp)
- *Loss Given Default (LGD)*: Persentase kerugian setelah memperhitungkan pemulihan (%)

$$LGD = (1 - \text{Recovery Rate \%})$$

2 $EL = \text{Mean (Monte Carlo)}$

Keterangan:

- *Mean*: rata-rata dari distribusi monte carlo

Unexpected Loss (UL)

1 $UL = EAD \times LGD \times \sqrt{PD \times (1 - PD)}$

Keterangan:

- *PD*: Peluang kerugian yang terjadi (%)
- *EAD*: Nilai eksposur saat kerugian terjadi (Rp)
- *LGD*: Persentase kerugian setelah memperhitungkan pemulihan (%)

2 $UL = VaR \text{ (Monte Carlo)} - EL$

Keterangan:

- *VaR*: Nilai *Value at Risk* dari hasil simulasi Monte Carlo
- *EL* : *Expected Loss*

Tail Loss (TL)

1 $TL = \text{Hasil Pengujian dari Stress Test atau Reverse Stress Test (Contingency Plan)}$

Keterangan:

- *TL* : Nilai pengujian *stress test* atau *reverse stress test* CP (Rp)

2 $TL = CVaR \text{ (Monte Carlo)}$

Keterangan:

- *CVaR*: *Conditional Value at Risk* dari hasil simulasi Monte Carlo
- *TL* : *Tail Loss*

Perbandingan perhitungan *expected loss* secara umum dan pada Pupuk Indonesia

Perhitungan *Expected Loss* (EL) secara umum

1

$$EL = PD \times EAD \times LGD$$

Keterangan:

- *PD*: Peluang kerugian yang terjadi (%)
- *EAD*: Nilai eksposur saat kerugian terjadi (Rp)
- *LGD*: Persentase kerugian setelah memperhitungkan pemulihan (%)

2

$$EL = \text{Mean (Monte Carlo)}$$

Keterangan:

- *Mean*: rata-rata dari distribusi monte carlo

Perhitungan *Expected Loss* (EL) pada Pupuk Indonesia

$$EL = I \times P$$

Keterangan:

- *Impact (I)*: Nilai dampak risiko (Rp)
- *Probability (P)*: Kemungkinan terjadinya suatu risiko (%)



Pada penerapannya di Pupuk Indonesia, formula disederhanakan menjadi ($I \times P$) karena variabel dampak (I) telah diposisikan sebagai nilai kerugian bersih (*net loss*) setelah pemulihan maupun setelah memperhitungkan *cost*. Hal ini setara dengan konsep ($EAD \times LGD$) pada perbankan, yang berarti komponen *recovery* ($LGD = 1 - \text{recovery rate}$) secara implisit sudah diperhitungkan di dalam nilai dampak tersebut.

Perbandingan perhitungan *unexpected loss* secara umum dan pada Pupuk Indonesia

Perhitungan *Unexpected Loss* (UL) secara umum

$$1 \quad UL = EAD \times LGD \times \sqrt{PD \times (1 - PD)}$$

Keterangan:

PD : Peluang kerugian yang terjadi (%)

EAD: Nilai eksposur saat kerugian terjadi (Rp)

LGD: Persentase kerugian setelah memperhitungkan pemulihan (%)

$$2 \quad UL = VaR (Monte Carlo) - EL$$

Keterangan:

VaR: Nilai Value at Risk dari hasil simulasi Monte-Carlo

EL : *Expected Loss*



Perhitungan *Unexpected Loss* (EL) pada Pupuk Indonesia

$$UL = \text{Standard deviasi dari data historis}$$

Keterangan:

UL: *Unexpected Loss*

Standard Deviasi: Tingkat variabilitas dalam suatu kumpulan data



Perhitungan *Unexpected Loss* menggunakan *VaR* dari Monte Carlo

Unexpected Loss (UL)

$$UL = VaR (Monte Carlo) - EL$$



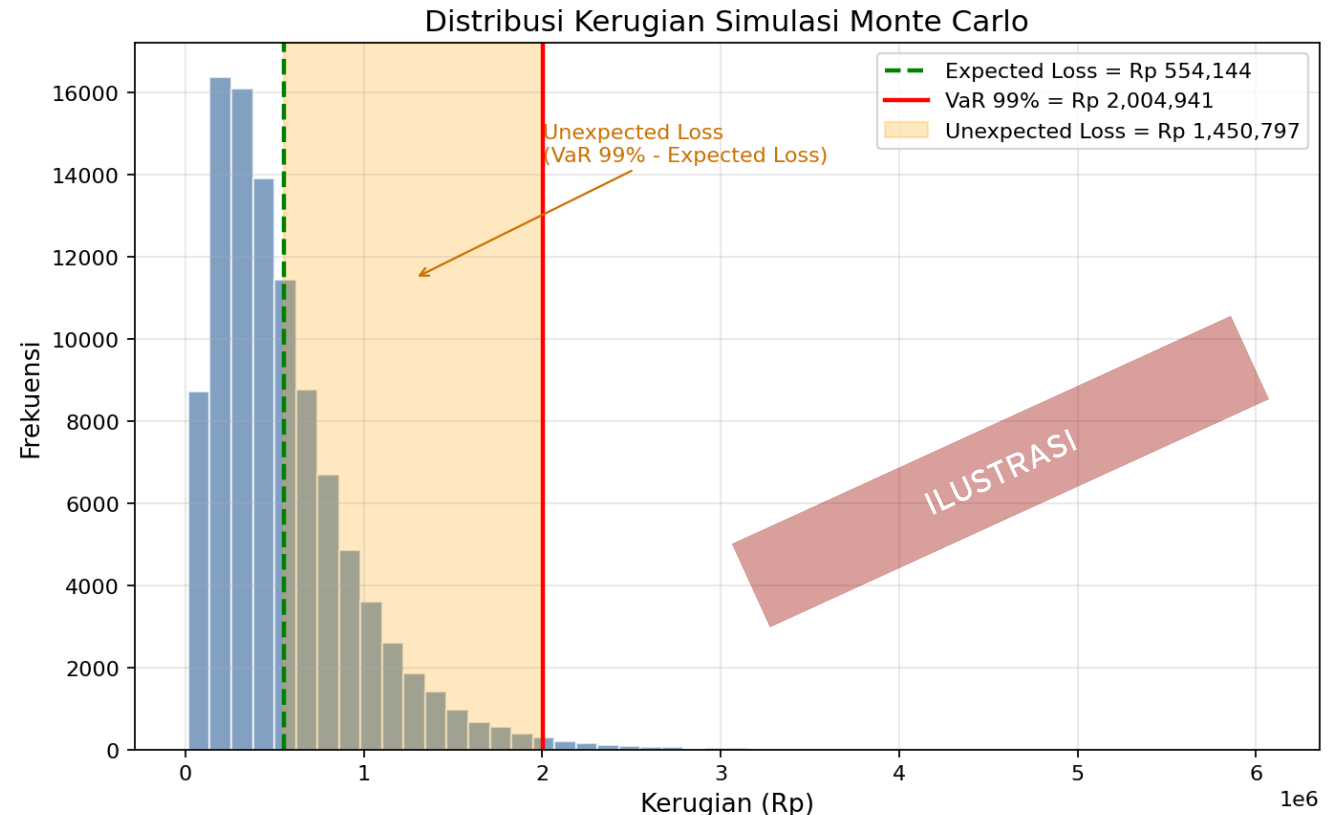
Pengertian *Value at Risk*

VaR (Value at Risk) adalah ukuran kerugian maksimum yang mungkin terjadi selama jangka waktu tertentu, dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Tingkat kepercayaan biasanya ditetapkan sebesar 95% atau 99%, yang berarti terdapat kemungkinan sebesar 5% atau 1% bahwa kerugian sebenarnya akan lebih besar dari perkiraan *VaR*.



Monte Carlo adalah metode komputasi berbasis simulasi acak yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu proses yang melibatkan ketidakpastian.



Perbandingan perhitungan *tail loss* secara umum dan Pupuk Indonesia

Perhitungan *Tail Loss* (TL) secara umum

① $TL = \text{Hasil Pengujian dari } \textit{Stress Test} \text{ atau } \textit{Reverse Stress Test (Contingency Plan)}$

Keterangan:

TL : Nilai pengujian *stress test* atau *reverse stress test* CP (Rp)

② $TL = CVaR (\textit{Monte Carlo})$

Keterangan:

$CVaR$: *Conditional Value at Risk* adalah rata-rata kerugian diatas VaR dari hasil simulasi Monte Carlo.

TL : *Tail Loss*.



Perhitungan *Tail Loss* (TL) pada Pupuk Indonesia

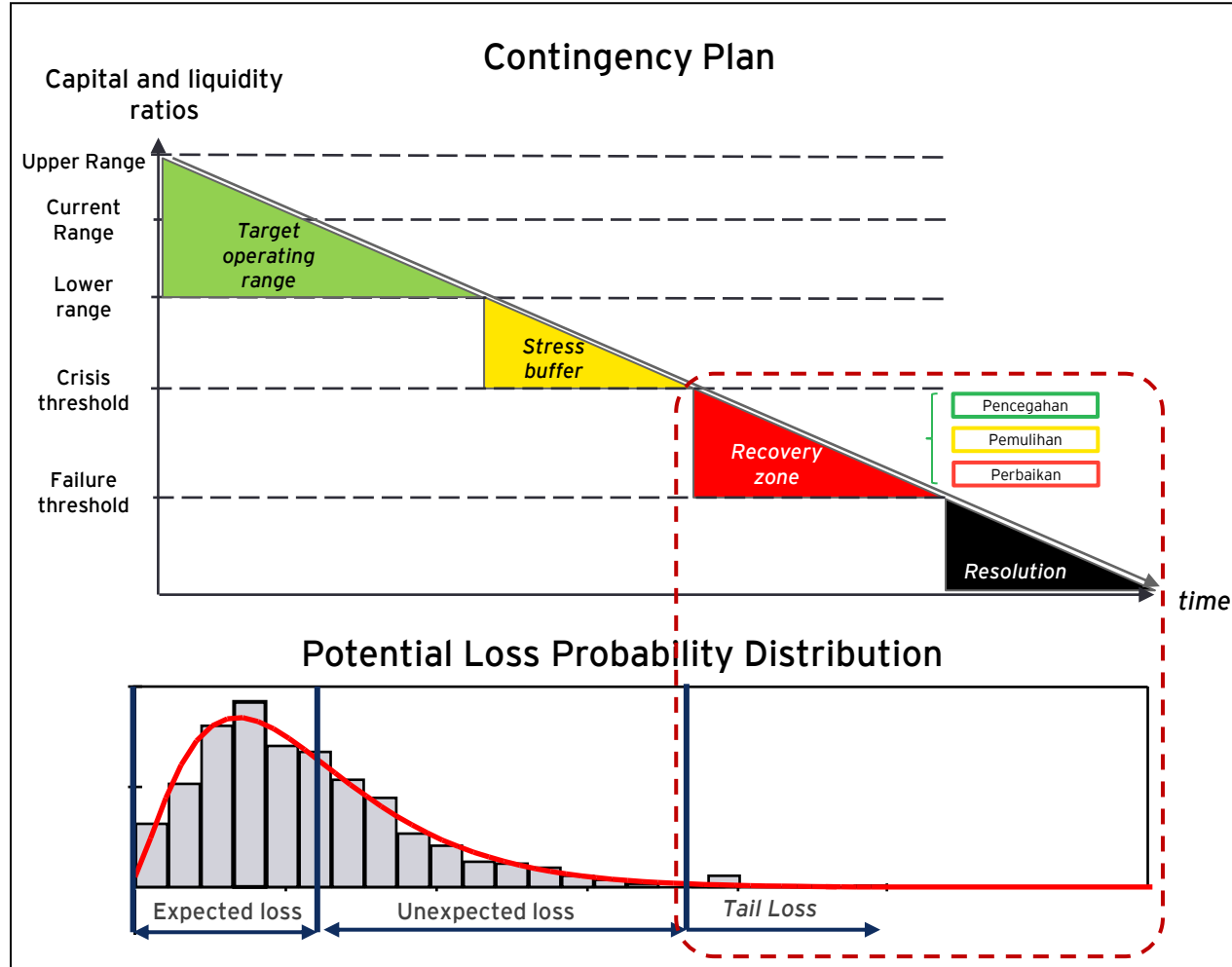
$TL = \text{Hasil Pengujian dari } \textit{Stress Test} \text{ atau } \textit{Reverse Stress Test (Contingency Plan)}$

Keterangan:

TL : Nilai pengujian *stress test* atau *reverse stress test* CP (Rp)



Ekuivalensi *tail loss* dengan *contingency plan*



Legend:

 = Ekuivalensi *tail loss* dalam distribusi *loss* dengan *contingency plan* pada BUMN

Tail Loss (TL)

Tail Loss =
Hasil Pengujian dari *Stress Test (Contingency Plan)*
atau
Pengujian *Reverse Stress Test (contingency Plan)*

Keterangan:

TL : Nilai pengujian *stress test* CP (Rp) atau pengujian *reverse stress test* (Rp)

- *Tail loss* mencerminkan risiko di luar tingkat kepercayaan tertentu yang tidak tertangkap oleh perhitungan *Value at Risk* (VaR).
- Konsep ini ekuivalen dengan *contingency plan* yang dirancang untuk menghadapi skenario *stress* atau risiko *systemic* kerugian di ujung distribusi (*tail*)

Selain itu, menanggapi adanya perubahan skema subsidi menjadi *Marked to Market*, Pupuk Indonesia tengah melakukan penguatan praktik manajemen risiko



Pupuk Indonesia ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme *Public Service Obligation* (PSO). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah melakukan penyempurnaan kebijakan subsidi guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan industri pupuk nasional.



Skema Subsidi *Cost-Plus*

Skema subsidi *Cost-Plus* menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Subsidi} = (\text{HPP} + \text{margin}) - \text{HET}$$

Keterangan:

HPP : Harga Pokok Penjualan
Margin : 10% dari HPP
HET : Harga Eceran Tertinggi



Skema Subsidi *Marked to Market* (MTM)

Skema subsidi *Marked to Market* menggunakan perhitungan berikut:

$$\text{Subsidi} = ((\text{Nilai Komersial} \times \beta) + \alpha) - \text{HET}$$

Keterangan:

Nilai Komersial : Harga Acuan Pasar
 α : Komponen biaya pengantongan, *handling*, dll.
 β : Faktor diskon
HET : Harga Eceran Tertinggi

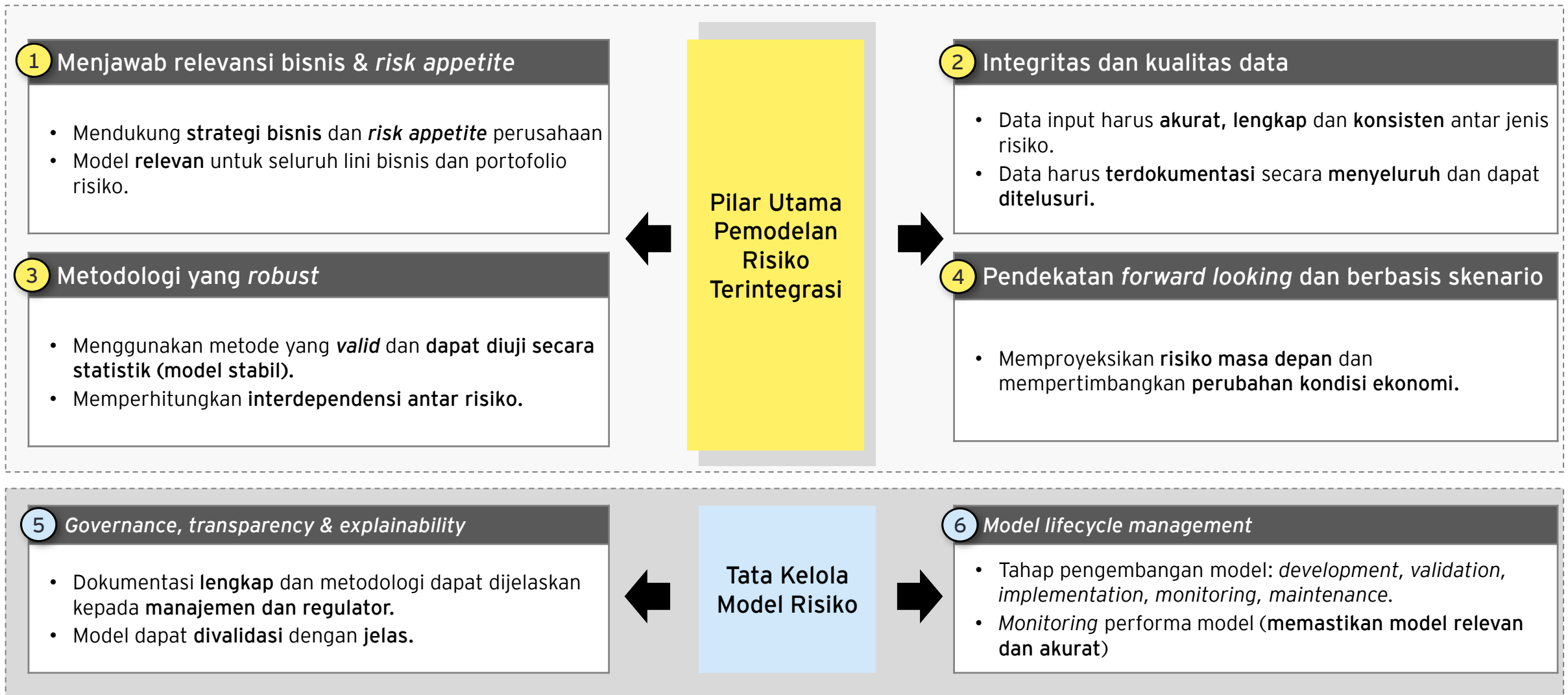


- Perubahan skema subsidi menjadi *Marked to Market* (MTM) yang direncanakan Pemerintah tidak berdampak pada harga beli petani terhadap pupuk bersubsidi
- Penerapan skema MTM membuat Pupuk Indonesia menghadapi fluktuasi harga yang lebih dinamis sesuai kondisi pasar, sehingga diperlukan adanya penguatan praktik manajemen risiko untuk menjaga stabilitas Perusahaan.

An aerial photograph of a vast, green agricultural field. A paved road runs diagonally from the bottom right towards the center of the image. A line of mature trees borders the road on its left side. A small dark car is visible on the road. The background shows more fields and distant hills under a hazy sky.

Prinsip-Prinsip Membangun Model Risiko

Fundamental dalam Pembangunan Model Risiko



4

QnA

An aerial photograph of a vast, green agricultural field. A paved road runs diagonally from the bottom right towards the top center. A line of mature trees borders the road on its left side. A small dark car is visible on the road, moving away from the viewer. The text "Terima kasih" is overlaid on the left side of the image.

Terima kasih

EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2025 PT Ernst & Young Indonesia.
A member firm of Ernst & Young Global Limited.
All Rights Reserved

In line with EY's commitment to minimize its impact on the environment, this document has been printed on paper with a high recycled content.

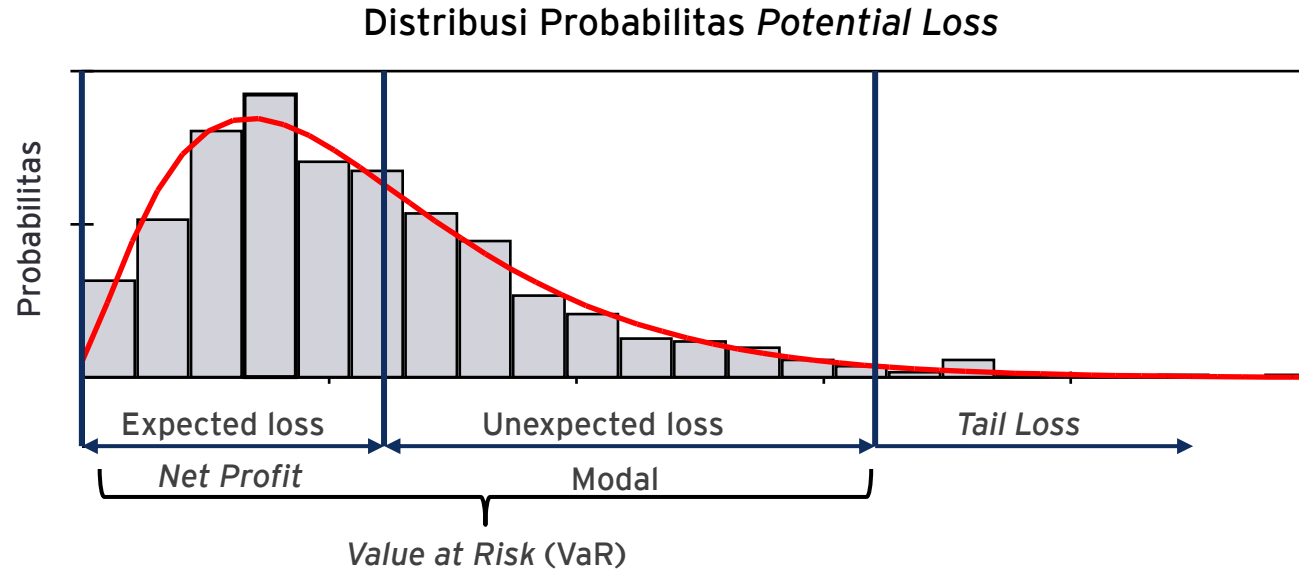
This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/id



Appendix

Dampak *loss* terhadap keuangan Perbankan



Expected Loss (Anticipated)

Kerugian yang diekspektasikan terjadi dalam proses produksi atau operasional



Di-cover oleh
*pencadangan melalui
laba rugi*

Unexpected Loss (Unanticipated)

Kerugian maksimum yang melebihi *expected loss* dengan keyakinan tertentu



Di-cover oleh modal

Tail Loss

Kerugian ekstrem yang berada di luar tingkat keyakinan tertentu



Di-cover dengan *risk
appetite* dan *stress test*



Total risiko yang dapat diserap oleh Perusahaan (*Value at Risk*) adalah sebesar **Total Modal**